

Tipos de Datos Abstractos (TADs)

En el presente proyecto se implementaron diversos Tipos Abstractos de Datos (TAD) dinámicos con el objetivo de gestionar eficientemente la información del sistema de supermercado. Estas estructuras permiten optimizar operaciones como inserción, búsqueda, eliminación y organización de productos, utilizando diferentes enfoques según la necesidad del sistema.

A continuación se describen los TADs implementados:

1) ListaEnlazada

Es una estructura dinámica que permite almacenar elementos de forma secuencial mediante nodos enlazados. Cada elemento apunta al siguiente, formando una cadena.

Estructura interna:

Cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente nodo. La lista mantiene una referencia al primer nodo.

Operaciones principales:

- insertar → agrega elementos a la lista
- eliminar → elimina elementos según criterio
- buscar → localiza un elemento dentro de la lista
- estaVacía → verifica si la lista contiene elementos
- recorrer → permite iterar sobre todos los elementos

Uso en el proyecto:

Se utiliza como estructura base para almacenar colecciones dinámicas de productos, así como apoyo en recorridos dentro de otras estructuras como el árbol B+.

2) Árbol AVL

Es un árbol binario de búsqueda auto-balanceado que mantiene la diferencia de alturas entre sus subárboles en un máximo de 1, garantizando operaciones eficientes.

Estructura interna:

Cada nodo contiene un producto, referencias a hijo izquierdo y derecho, y un valor de altura para controlar el balance.

Operaciones principales:

- insertar → inserta manteniendo el balance del árbol
- buscar → permite localizar productos por nombre
- eliminar → elimina elementos manteniendo el balance
- rotaciones → (LL, RR, LR, RL) para reequilibrar el árbol

Uso en el proyecto:

Se utiliza para realizar búsquedas rápidas de productos por nombre, garantizando un tiempo de ejecución logarítmico $O(\log n)$.

3) Árbol B

Es un árbol balanceado de múltiples caminos que permite almacenar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, reduciendo la altura del árbol.

Estructura interna:

Cada nodo contiene un conjunto de claves, un arreglo de hijos y un indicador que determina si es hoja.

Operaciones principales:

insertar → inserta claves en el árbol

dividirNodo → divide nodos cuando se llenan

buscar → localiza elementos

recorrer → permite recorrer los elementos

Uso en el proyecto:

Se utiliza para organizar productos según su fecha de caducidad, permitiendo búsquedas eficientes y consultas por rango.

4) Árbol B+

Es una variante del árbol B donde todos los datos se almacenan en los nodos hoja, los cuales están enlazados entre sí.

Estructura interna:

Los nodos internos contienen claves para navegación, mientras que los nodos hoja almacenan los datos (productos) y un puntero al siguiente nodo hoja.

Operaciones principales:

insertar → inserta elementos manteniendo la estructura

buscarCategoria → permite encontrar productos por categoría

dividirHoja → maneja el crecimiento del árbol

recorrerCategorias → permite recorrer secuencialmente

Uso en el proyecto:

Se utiliza para agrupar productos por categoría, facilitando recorridos ordenados y acceso eficiente.

5) Tabla Hash

Es una estructura que permite almacenar datos mediante una función hash que transforma una clave en una posición dentro de un arreglo.

Estructura interna:

Se compone de un arreglo donde cada posición puede almacenar elementos directamente o mediante listas en caso de colisiones.

Operaciones principales:

insertar → almacena un elemento según su clave

buscar → accede rápidamente a un elemento

eliminar → elimina un elemento

función hash → calcula la posición

Uso en el proyecto:

Se utiliza para acceso rápido a productos mediante identificadores únicos, ofreciendo tiempos de búsqueda en promedio $O(1)$.

6) Grafo de Sucursales

Es una estructura que representa relaciones entre entidades mediante nodos (sucursales) y aristas (conexiones).

Estructura interna:

Está compuesto por un conjunto de nodos y conexiones que pueden tener un peso asociado.

Operaciones principales:

agregarConexion → conecta dos sucursales

calcularRuta → determina rutas entre nodos

Uso en el proyecto:

Se utiliza para representar las conexiones entre sucursales del supermercado y gestionar posibles transferencias de productos.

7) Cola

Es una estructura de tipo FIFO (First In, First Out), donde el primer elemento en entrar es el primero en salir.

Operaciones principales:

encolar → agrega un elemento al final

desencolar → elimina el primer elemento

Uso en el proyecto:

Se utiliza para manejar procesos secuenciales como atención de solicitudes o procesamiento de operaciones.

8) Pila

Es una estructura de tipo LIFO (Last In, First Out), donde el último elemento en entrar es el primero en salir.

Operaciones principales:

push → inserta un elemento

pop → elimina el elemento superior

Uso en el proyecto:

Se utiliza para gestionar operaciones como rollback o historial de acciones dentro del sistema.

Conclusion

El uso combinado de estos TADs permite optimizar distintas operaciones dentro del sistema, seleccionando la estructura más adecuada según el tipo de búsqueda o manipulación requerida. Esto mejora significativamente el rendimiento general y permite una gestión eficiente de la información.